

PA – 18241

Bases de Dados

Programação Aplicada

Ricardo Marau
marau@ua.pt



ESTGA

universidade de aveiro



O que é uma Base de Dados ?

Conjunto ou colecção de **dados organizados, relacionados e armazenados** de modo a **servir** determinados **objectivos**

O que é um Sistema de Gestão de Base de Dados ?

Aplicação que **mantém e gere** de forma eficiente base de dados;

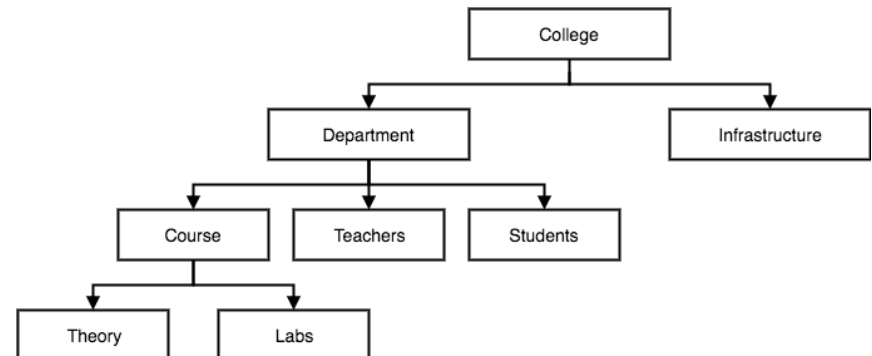
São normalmente usados para gerir grandes quantidades de informação e permitir o acesso rápido a essa mesma informação

SGBD devem:

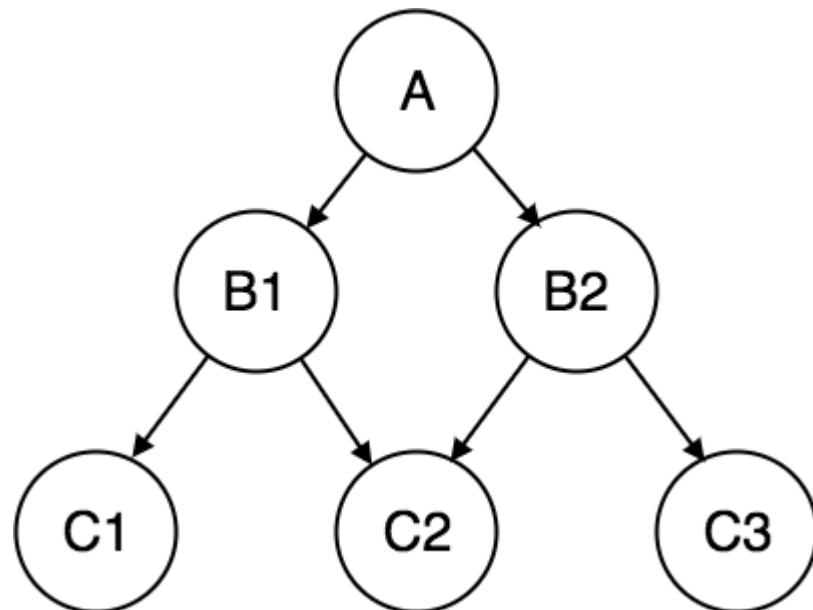
- Facilitar o acesso aos dados;
- Evitar redundância e inconsistência;
- Permitir múltiplos acessos simultâneos aos dados;
- Garantir a segurança dos dados;
- Garantir a integridade dos dados de acordo com restrições pré-definidas.

Modelos de dados

- **Plano** - matriz bi-dimensional de elementos de dados
- **Hierárquico** – Registos armazenados em árvore
 - Começa numa raíz (root node)
 - Cada nódo “filho” (child node) só se liga a um “pai” (parent node)

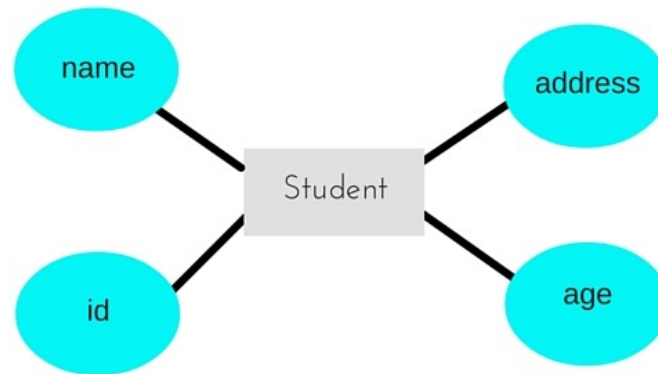


- **Rede** – Idêntico ao modelo hierárquico.
 - Dados organizados em grafos.
 - Nós “filhos” podem ligar-se a mais de um “pai”.



○ Entidade Relação - E-R – Conjunto de Entidades e Relações

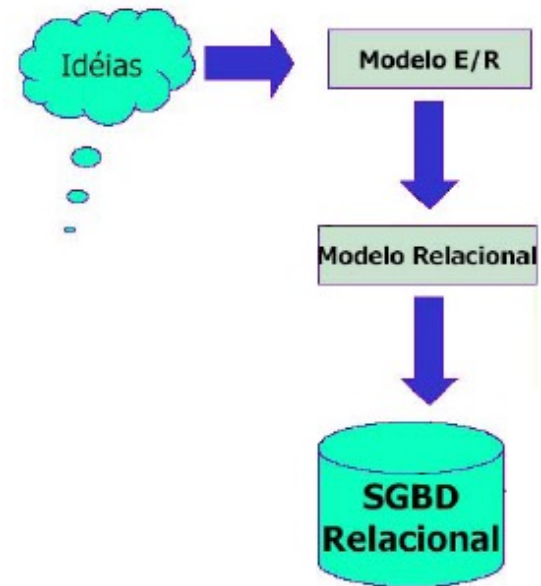
- Os objetos de interesse são divididos em entidades e as suas características são atributos.



- Este modelo pode ser utilizado no desenho de uma base de dados, que é depois convertido em tabelas relacionais do modelo seguinte.

- ◉ **Relacional** – Dados organizados em tabelas de duas dimensões e as relações são mantidas utilizando um campo comum.
 - ◉ Toda a informação de um tipo particular é armazenada em linhas da tabela.
 - ◉ Tabelas são vistas como relações

MODELO RELACIONAL



Nas **bases de dados relacionais** a estrutura fundamental é a **relação**.

Constituída por estrutura de tabelas.

Uma **relação** é definida por um **esquema** e por uma **tabela**.

Um **esquema** é composto:

- pelo nome da relação
- pelos nomes de cada um dos atributos

a definição de cada atributo depende do tipo de dados (inteiro, real, alfanumérico, data, lógico ...) que o atributo irá armazenar.

Definições:

Modelo relacional é o conjunto de **relações** ou **tabelas**

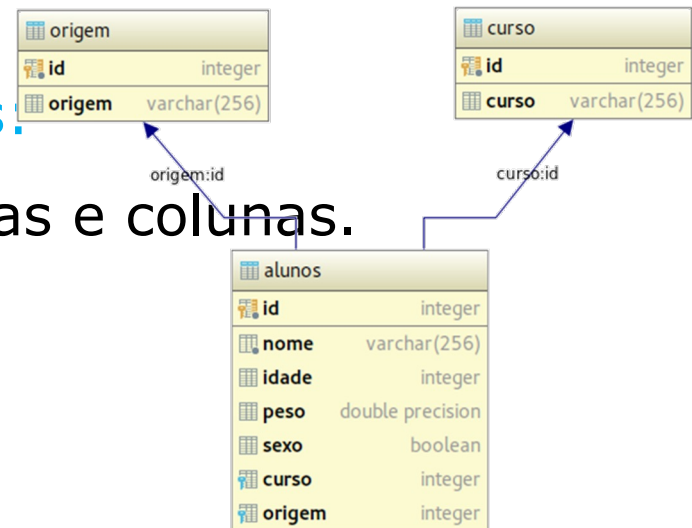
Relação composta por duas partes:

- **Instância**: uma tabela, com linhas e colunas.

#Número de linhas = **cardinalidade**,

#Numero de colunas = **grau**.

- **Esquema**: especifica o nome da relação, o nome e o tipo (domínio) de cada coluna (campo ou atributo).



Definições - exemplo:

Empregado

Entidade

<i>Nome</i>	<i>DataNasc.</i>	<i>Telefone</i>	Esquema
Marta Souza	05/12/75	278.90.76	Instância
José Oliveira	09/07/70	241.80.76	
Ana Alves	23/08/65	261.65.94	

Instância

- Cardinalidade = 3, grau = 3, todas linhas diferentes

Esquema

- empregado (nome: string, DataNasc: date, Telefone: Integer).

Uma base de dados relacional consiste num conjunto de *tabelas* ou *relações*, cada uma com um nome único;

Linhas - lista de valores de atributos

<i>departamento</i>	
<u>Num_depart</u>	Nome
101	Física
102	Electro

Colunas ou Atributos com nomes únicos

<i>empregado</i>			
<u>Numero</u>	Nome	Num_depart	Data
102454	João Vitor	102	10-2005
103567	Marta Silva	102	11-2003

<i>Trabalho</i>		
<u>Numero</u>	Num_depart	<u>Data</u>
102454	102	10-2005
103567	102	11-2003

Definição lógica do nome do atributo:

Atributo **nome** de alunos :

Conjunto de todos os nomes possíveis para pessoas

Atributo **Idade** :

Conjunto de todas as idades possíveis para os Alunos

Atributo **Data** :

Conjunto de datas para uma determinado evento

Tipos de dados e/ou formatos:

Atributo **idade**:

Integer de 15 a 100

Atributo **nome** dos alunos:

String de 60 caracteres

Atributo **Data** :

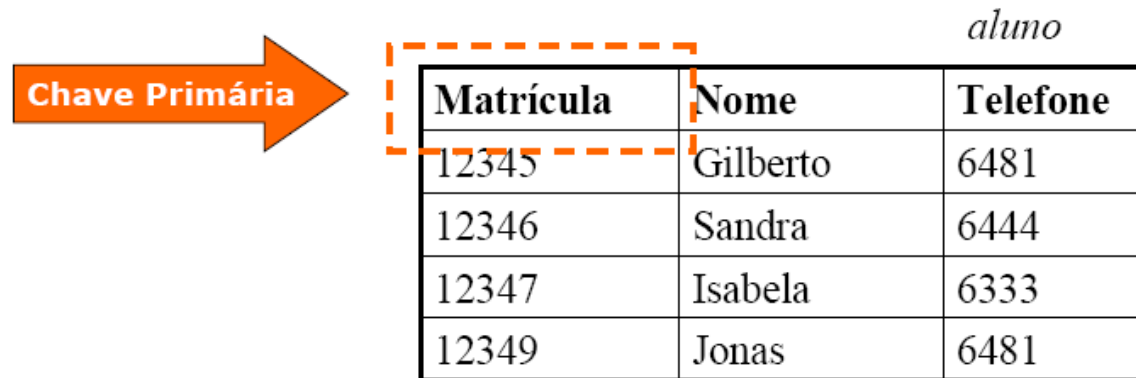
Date (ex. formato dia-mês-ano)

Data Type	From	To
bigint	-9,223,372,036,854,775,808	9,223,372,036,854,775,807
int	-2,147,483,648	2,147,483,647
smallint	-32,768	32,767
tinyint	0	255
bit	0	1
decimal	$-10^{38} + 1$	$10^{38} - 1$
numeric	$-10^{38} + 1$	$10^{38} - 1$
money	-922,337,203,685,477.5808	922,337,203,685,477.5808
smallmoney	-214,748.3648	214,748.3648

Keys - Chaves de uma relação:

Chave primária (Primary Key – PK) – Uma ou mais colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela.

Tem de ser unívoca – atributo tem de ter valor único



The diagram illustrates a table with three columns: Matrícula, Nome, and Telefone. The first row is highlighted with a dashed orange box, and an orange arrow labeled 'Chave Primária' points to the first column of this row. The table is labeled 'aluno' in the top right corner.

Matrícula	Nome	Telefone
12345	Gilberto	6481
12346	Sandra	6444
12347	Isabela	6333
12349	Jonas	6481

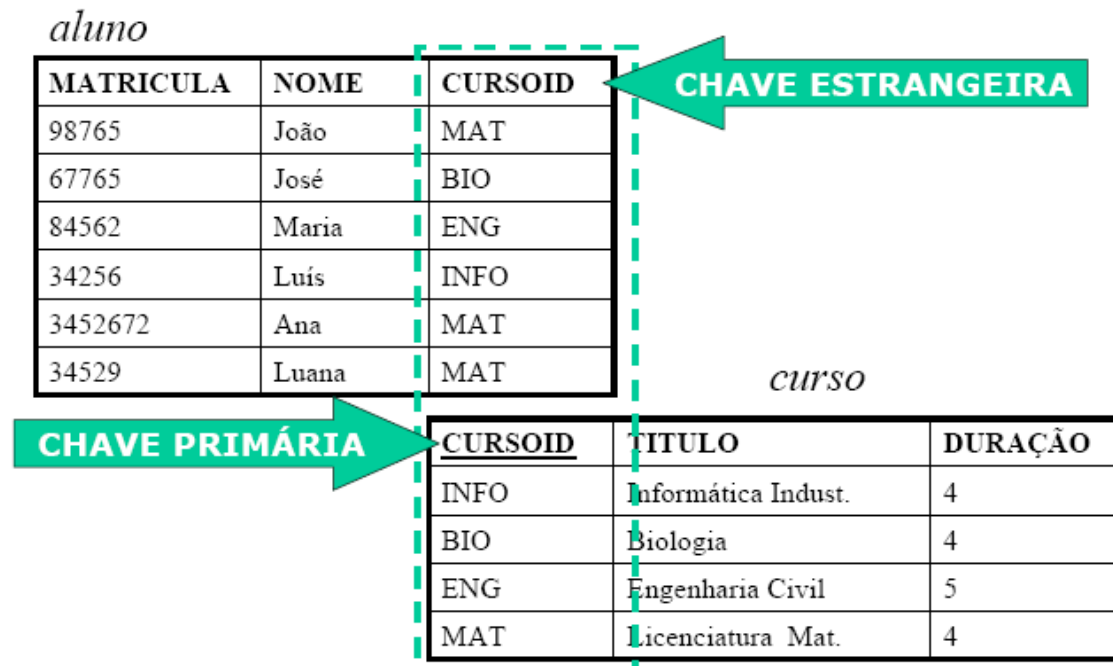
Chave alternativa ou candidata

- Chave alternativa ou candidata - Mais de uma coluna ou combinações de colunas podem servir para distinguir uma linha das demais
- Uma coluna é escolhida para chave primária e as outras serão chaves candidatas

empregado

CodigoEmp	Nome	Depto	BI
E1	Gilberto	DPI	123456789-02
E2	Eduardo	LAC	876574345-45
E3	António	ALC	324255365-81
E4	José	SERE	023330000-39

Chave Estrangeira (Foreign Key / FK): Uma coluna ou combinação de colunas cujos valores aparecem, necessariamente, na chave primária de outra tabela ou da mesma tabela;



Restrições de Integridade:

Integridade da chave:

- Não existem *duas instâncias* de uma relação cujas *chaves* tenham o *mesmo valor*
- O valor de uma *chave primária* (ou mesmo de uma parte dela) *não pode ser null (vazia)*;

empregado

<u>BI</u>	Sexo	Pnome	Unome
106784254	M	João	Victor
10698754	F	Paula	Santos
106784254	M	José	Pinto
12644252	F	Fátima	Campos
Null	F	Marta	Silva

Instância não válida

Restrições de Integridade:

Integridade do Domínio:

O valor do campo deve obedecer à definição de valores admitidos para a coluna (Domínio da coluna)

Integridade de Referência:

O valor de qualquer chave estrangeira de uma relação é um valor da chave primária da relação que lhe deu origem

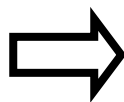
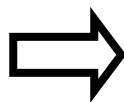
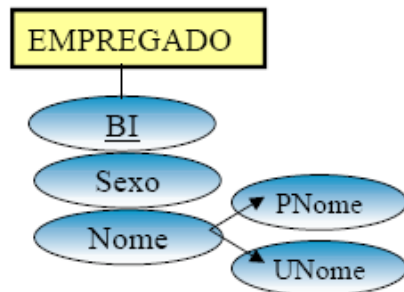
<i>departamento</i>		
<u>Num_depart</u>		Nome
101		Física
102		Electro

<i>empregado</i>		
<u>Numero</u>	Nome	Num_depart
102454	João Vitor	101
103, 567	Marta Silva	101

Passagem do Modelo E/R para Relacional

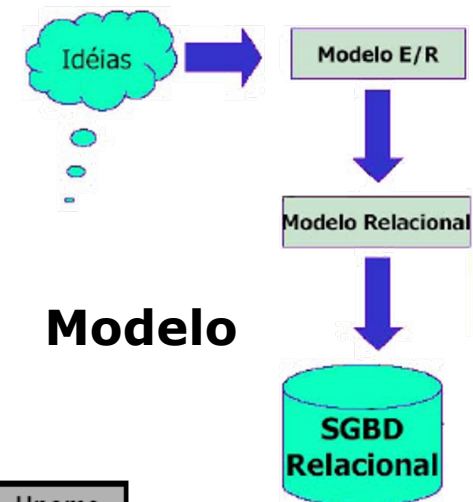
1º Passo: Entidade-Tipo > Relação

**Modelo E/R
Relacional**



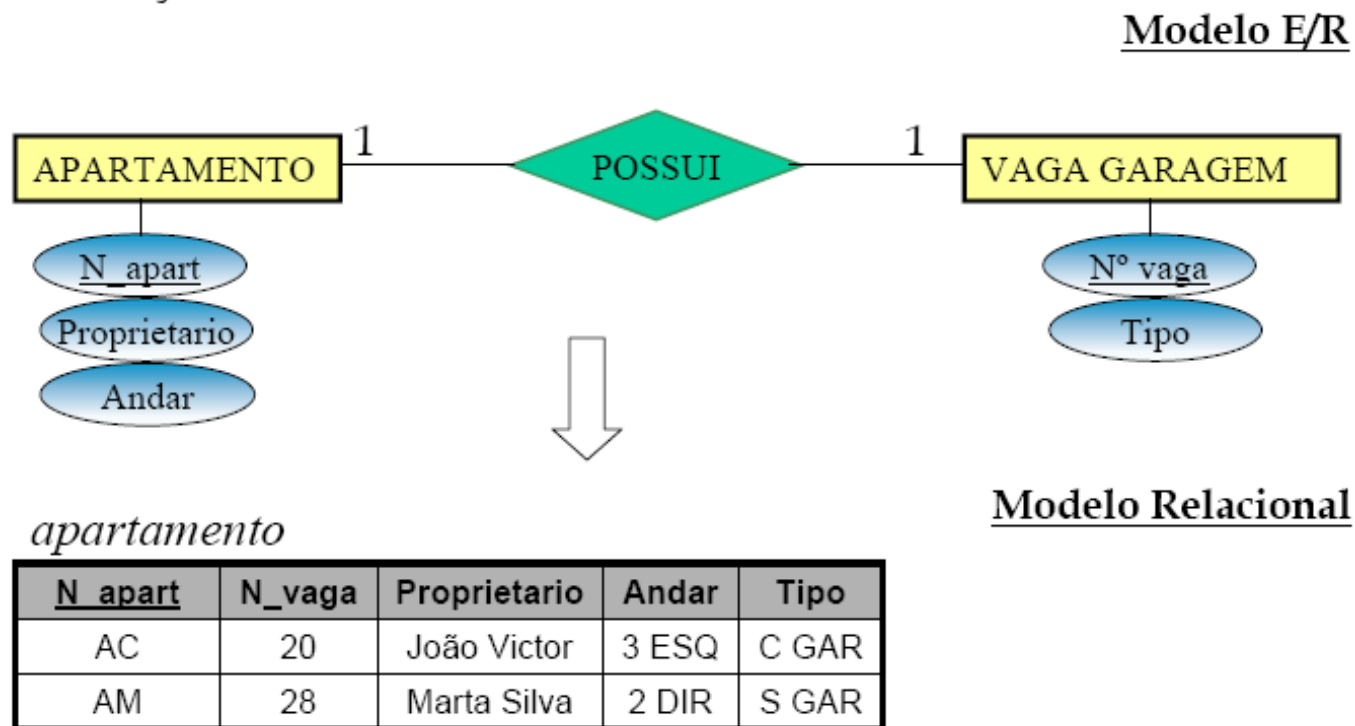
empregado

<u>BI</u>	Sexo	Pnome	Unome
106784254	M	João	Victor
10698754	F	Marta	Silva



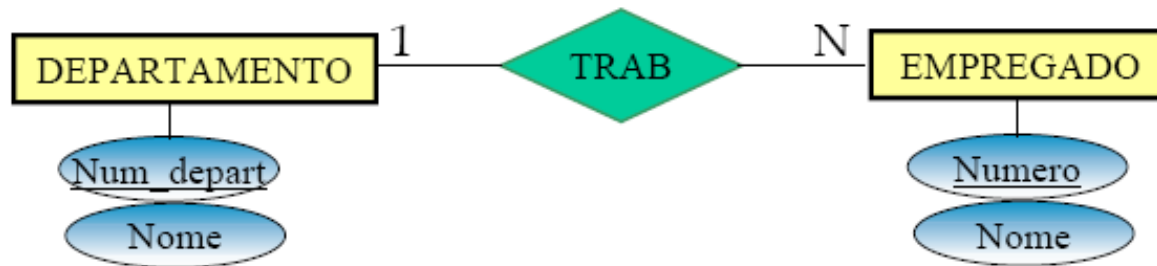
2º Passo: Relacionamento binário 1:1

Relação 1:1 com chaves diferentes



3º Passo: Relacionamento binário 1:N

Relação 1:N



departamento

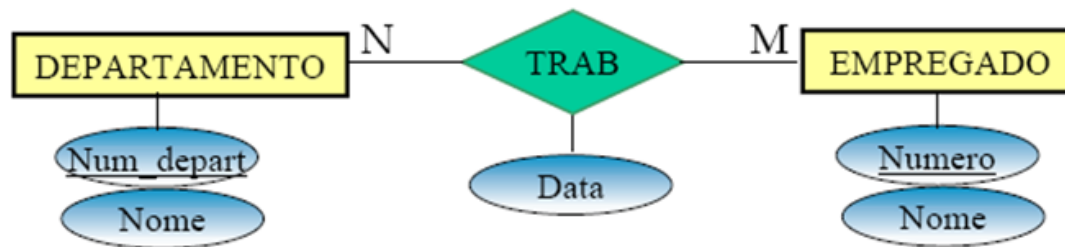
<u>Num_depart</u>	Nome
101	Física
102	Electro

empregado

<u>Numero</u>	Nome	Num_depart
102454	João Vitor	101
103567	Marta Silva	101

4º Passo: Relacionamento binário M:N

Relação M:N



departamento

<u>Num_depart</u>	Nome
101	Física
102	Electro

empregado

<u>Numero</u>	Nome
102454	João Vitor
103567	Marta Silva

Trab

<u>N</u>	Numero	Num_depart	Data
1	102454	102	10-2005
2	103567	102	11-2003
3	103567	101	11-2003

Exercício

- Desenvolva o diagrama E-R de forma a descrever o modelo de informação da universidade.
 - Entidades principais:
 - Departamento
 - Curso
 - Disciplinas
 - Aluno
- Desenvolva o modelo relacional